Name : Mihir Mithani
Enrollment No : 92301733025
Link : https://www.makerchip.com/v173/ide/~0yPfNhZnB/p-0lOh1q

Code :

```
\m5_TLV_version 1d: tl-x.org
\m5
   use(m5-1.0)


\SV
   m4_include_lib(['https://raw.githubusercontent.com/os-fpga/Virtual-FPGA-Lab/main/tlv_lib/fpga_includes.tlv'])


   m5_lab()


\TLV
   /board
      /fpga


         |lcd


            @0


               // ====================================================
               // RESET
               // ====================================================


               $reset = *reset;


               // ====================================================
               // LCD REFRESH
               //
               // Makerchip : 1 simulation cycle
               // FPGA      : 10,000 clocks @ 50 MHz
               //
               // 50 MHz / 10,000 = 5,000 Hz
               // One refresh = 200 us
               //
```

```
// One LCD byte:
// 5 phases x 200 us = 1 ms
//
// One complete frame:
// 38 bytes x 1 ms = ~38 ms
// ========================================================


m4+fpga_heartbeat($refresh, 1, 10000)


// ========================================================
// ALL SEQUENTIAL STATE
// ========================================================


?$refresh


   // ========================================================
   // LCD PHASE
   //
   // 0 = LOW
   // 1 = HIGH
   // 2 = HIGH
   // 3 = HIGH
   // 4 = LOW
   // ========================================================


   $phase[2:0] <=
      $reset
      ? 3'd0
      : ($phase == 3'd4)
         ? 3'd0
         : $phase + 3'd1;


   // ========================================================
   // LCD BYTE INDEX
   //
   // 0-4   = LCD initialization
   // 5-20  = first line
   // 21    = second line address
   // 22-37 = second line
   // ========================================================


   $index[5:0] <=
      $reset
      ? 6'd0
```

```
      : ($phase == 3'd4)
        ? (($index == 6'd37)
          ? 6'd0
          : $index + 6'd1)
        : >>1$index;


   // ====================================================
   // FRAME COMPLETE
   //
   // When the last character has completed,
   // advance to the next number.
   // ====================================================


   $number[5:0] <=
      $reset
      ? 6'd1
      : (($phase == 3'd4) &&
        ($index == 6'd37))
        ? (($number == 6'd50)
          ? 6'd1
          : $number + 6'd1)
        : >>1$number;


// ====================================================
// INTEGER SQUARE ROOT
//
// floor(sqrt(N))
//
// 1..3   -> 1
// 4..8   -> 2
// 9..15  -> 3
// 16..24 -> 4
// 25..35 -> 5
// 36..48 -> 6
// 49..50 -> 7
// ====================================================


$root[3:0] =
   ($number >= 6'd49) ? 4'd7 :
   ($number >= 6'd36) ? 4'd6 :
   ($number >= 6'd25) ? 4'd5 :
   ($number >= 6'd16) ? 4'd4 :
   ($number >= 6'd9)  ? 4'd3 :
   ($number >= 6'd4)  ? 4'd2 :
                        4'd1;
```

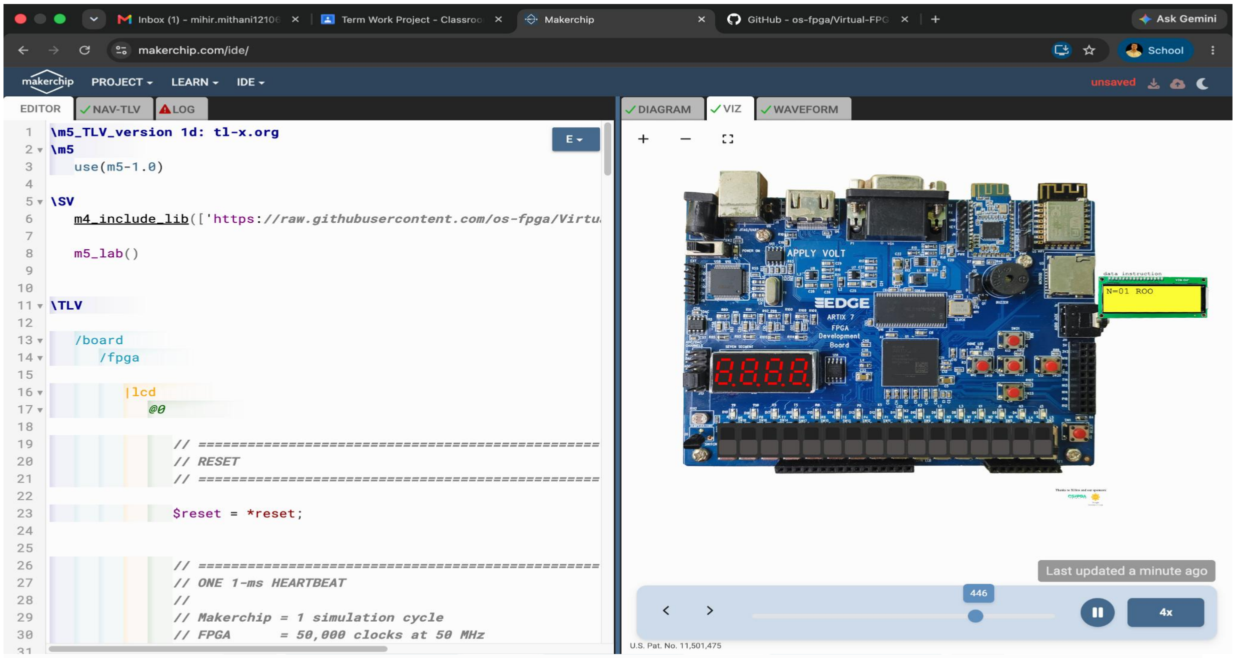
```
// ====================================================
// NUMBER TO DECIMAL DIGITS
// ====================================================


$tens[3:0] =
   $number / 10;


$ones[3:0] =
   $number % 10;


// ====================================================
// LCD DATA
//
// Display:
//
// N=01 RT=1
//
// and second line:
//
// SQRT(01)=1
// ====================================================


$lcd_byte[7:0] =


   // ====================================================
   // LCD INITIALIZATION
   // ====================================================


   ($index == 6'd0) ? 8'h38 :   // 8-bit, 2-line
   ($index == 6'd1) ? 8'h0C :   // Display ON
   ($index == 6'd2) ? 8'h01 :   // Clear
   ($index == 6'd3) ? 8'h06 :   // Entry mode
   ($index == 6'd4) ? 8'h80 :   // First line


   // ====================================================
   // LINE 1
   //
   // "N=01 RT=1       "
   // ====================================================


   ($index == 6'd5)  ? 8'h4E :   // N
   ($index == 6'd6)  ? 8'h3D :   // =
```

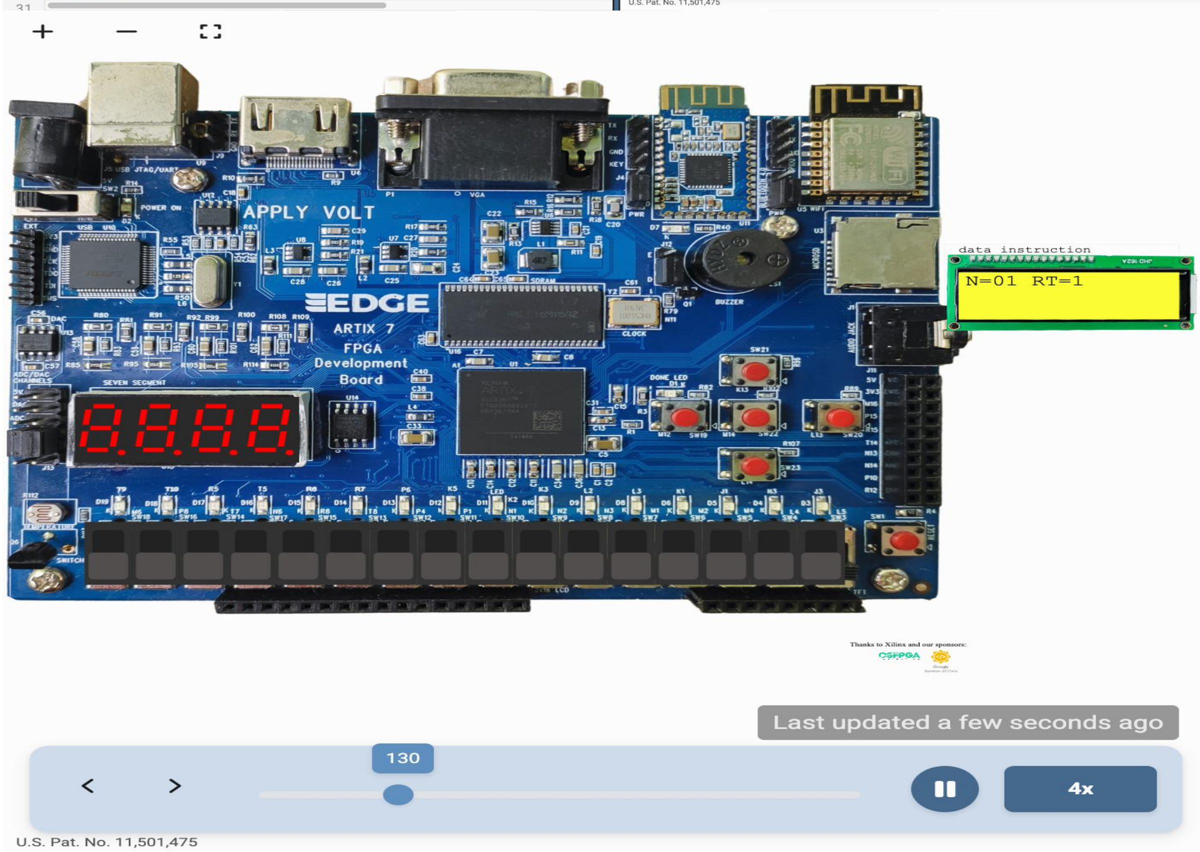
```
($index == 6'd7) ?
   (8'h30 + $tens) :


($index == 6'd8) ?
   (8'h30 + $ones) :


($index == 6'd9)  ? 8'h20 :   // space


($index == 6'd10) ? 8'h52 :   // R
($index == 6'd11) ? 8'h54 :   // T
($index == 6'd12) ? 8'h3D :   // =


($index == 6'd13) ?
   (8'h30 + $root) :


($index == 6'd14) ? 8'h20 :
($index == 6'd15) ? 8'h20 :
($index == 6'd16) ? 8'h20 :
($index == 6'd17) ? 8'h20 :
($index == 6'd18) ? 8'h20 :
($index == 6'd19) ? 8'h20 :
($index == 6'd20) ? 8'h20 :


// ====================================================
// SECOND LINE ADDRESS
// ====================================================


($index == 6'd21) ? 8'hC0 :


// ====================================================
// LINE 2
//
// "SQRT(01)=1      "
// ====================================================


($index == 6'd22) ? 8'h53 :   // S
($index == 6'd23) ? 8'h51 :   // Q
($index == 6'd24) ? 8'h52 :   // R
($index == 6'd25) ? 8'h54 :   // T
($index == 6'd26) ? 8'h28 :   // (
```

```
  ($index == 6'd27) ?
    (8'h30 + $tens) :


  ($index == 6'd28) ?
    (8'h30 + $ones) :


  ($index == 6'd29) ? 8'h29 :   // )


  ($index == 6'd30) ? 8'h3D :   // =


  ($index == 6'd31) ?
    (8'h30 + $root) :


  ($index == 6'd32) ? 8'h20 :
  ($index == 6'd33) ? 8'h20 :
  ($index == 6'd34) ? 8'h20 :
  ($index == 6'd35) ? 8'h20 :
  ($index == 6'd36) ? 8'h20 :


  8'h20;


// ====================================================
// LCD ENABLE
//
// Enable HIGH during phases 1,2,3
// ====================================================


$lcd_enable =
  (($phase >= 3'd1) &&
   ($phase <= 3'd3));


// ====================================================
// LCD RS
//
// 0 = COMMAND
// 1 = DATA
//
// Commands:
// 0,1,2,3,4,21
// ====================================================
```

```
      $lcd_rs =
         (($index >= 6'd5) &&
          ($index != 6'd21));


      // ====================================================
      // LCD OUTPUT
      // ====================================================


      *out =
         $lcd_byte;


      *lcd_enable =
         $lcd_enable;


      *lcd_reset =
         $lcd_rs;


   // ============================================================
   // EDGE ARTIX-7
   //
   // Board ID = 2
   // ============================================================


   m5+board(/board, /fpga, 2, *, ['top: 0, left: -1500, width: 7000, height: 7000'])


  // ===============================================================
  // LCD PERIPHERAL
  // ===============================================================


  m5+fpga_lcd()


\SV
  endmodule
```

Output :


makerchip.com/ide/
PROJECT
LEARN
IDE
unsaved
EDITOR
NAV-TLV
LOG
DIAGRAM
VIZ
WAVEFORM
\m5_TLV_version 1d: tl-x.org
\m5
use(m5-1.0)
\SV
m4_include_lib(['https://raw.githubusercontent.com/os-fpga/Virtu
m5_lab()
\TLV
/board
/fpga
|lcd
@0
// RESET
$reset = *reset;
// ONE 1-ms HEARTBEAT
//
// Makerchip = 1 simulation cycle
// FPGA = 50,000 clocks at 50 MHz
Last updated a minute ago
446
4x
U.S. Pat. No. 11,501,475


APPLY VOLT
EDGE
ARTIX 7
FPGA
Development
Board
data instruction
N=01 RT=1
Last updated a few seconds ago
130
4x
U.S. Pat. No. 11,501,475